TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ & KỸ THUẬT ĐẠI HỌC QUỐC GIA
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN • BỘ MÔN HỆ THỐNG & PHẦN MỀM

Hệ thống Đào tạo Tín chỉ LMS
Năm học 2025 - 2026 • Học kỳ II
Mã lưu trữ: LAB-CS101-01

BÀI TẬP THỰC HÀNH SỐ 1: CẤU TRÚC DỮ LIỆU & GIẢI THUẬT CƠ BẢN

Môn học: CS101 - Nhập môn Khoa học Máy tính • Giảng viên phụ trách: TS. Nguyễn Văn A

> **MỤC TIÊU BÀI THỰC HÀNH**
> Sinh viên hiểu và cài đặt thành thạo mảng động, danh sách liên kết đơn, ngăn xếp (Stack) và hàng đợi (Queue). Đánh giá độ phức tạp thời gian O(1), O(n), O(log n) trên từng thao tác.

1. Yêu cầu kỹ thuật & Môi trường

- Ngôn ngữ: C++17 hoặc Python 3.10+
- Trình biên dịch: GCC 11+ hoặc Clang / MSVC 2022
- Quản lý mã nguồn qua Git, commit rõ ràng theo từng câu hỏi.

2. Bài toán 1: Cài đặt Danh sách liên kết đơn (Singly Linked List)

Cài đặt cấu trúc dữ liệu với các hàm cơ bản: thêm đầu, thêm cuối, xóa phần tử theo giá trị, đảo ngược danh sách không cấp phát thêm bộ nhớ.

```
struct Node { int data; Node* next; Node(int val) : data(val), next(nullptr) {} }; Node* reverseList(Node* head) { Node *prev = nullptr, *curr = head, *nxt = nullptr; while (curr != nullptr) { nxt = curr->next; curr->next = prev; prev = curr; curr = nxt; } return prev; }
```

3. Tiêu chí đánh giá & Rubric chấm điểm

Nội dung đánh giá	Trọng số	Yêu cầu đạt
Cài đặt đúng cấu trúc & logic	40%	Không rò rỉ bộ nhớ (No memory leak)
Xử lý ca biên (Edge cases)	30%	Danh sách rỗng, 1 phần tử, giá trị không tồn tại
Unit tests & Đo thời gian chạy	20%	Có ít nhất 10 test cases tự động
Format code & Báo cáo PDF	10%	Đúng chuẩn Google C++ Style Guide